

Les fractions : égalité et simplification

Feuille d'exercices — 10 question(s)

1. Comment obtient-on une fraction égale à une autre ?

- A. En multipliant ou en divisant numérateur et dénominateur par le même nombre
- B. En ajoutant le même nombre aux deux
- C. En changeant seulement le numérateur
- D. Ce n'est jamais possible

2. $\frac{2}{3}$ est-elle égale à $\frac{4}{6}$?

- A. Oui
- B. Non
- C. Seulement si on les additionne
- D. Impossible à savoir

3. Comment vérifier l'égalité de deux fractions par produit en croix ?

- A. $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ si $a \times d = b \times c$
- B. $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ si $a + d = b + c$
- C. $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ si $a = c$ seulement
- D. Ce n'est pas possible

4. Que signifie simplifier une fraction ?

- A. Diviser numérateur et dénominateur par un diviseur commun
- B. Multiplier le numérateur seulement
- C. Changer le signe de la fraction
- D. L'additionner à une autre

5. Simplifie $\frac{12}{18}$ le plus possible.

- A. $\frac{2}{3}$
- B. $\frac{6}{9}$
- C. $\frac{4}{6}$
- D. $\frac{1}{2}$

6. Qu'est-ce qu'une fraction irréductible ?

- A. Une fraction qu'on ne peut plus simplifier
- B. Une fraction négative
- C. Une fraction supérieure à 1
- D. Une fraction décimale

7. $\frac{10}{15}$ est-elle irréductible ?

- A. Non, elle se simplifie en $\frac{2}{3}$
- B. Oui
- C. Non, elle se simplifie en $\frac{5}{10}$
- D. Impossible à simplifier

8. Quel nombre permet de simplifier $\frac{8}{12}$ en une seule étape vers la forme irréductible ?

- A. 4
- B. 2
- C. 3
- D. 8

9. $\frac{3}{5}$ et $\frac{6}{10}$ sont-elles égales ?

- A. Oui

Les fractions : égalité et simplification

- B. Non
- C. Seulement si on les soustrait
- D. Cela dépend

10. Pourquoi simplifie-t-on une fraction ?

- A. Pour l'écrire avec des nombres plus petits, plus faciles à manipuler
- B. Pour la rendre plus grande
- C. Pour changer sa valeur
- D. Ce n'est jamais utile

— Fin des exercices —

Les fractions : égalité et simplification

Corrigé

1. Réponse : En multipliant ou en divisant numérateur et dénominateur par le même nombre

On multiplie ou divise le numérateur et le dénominateur par le même nombre non nul.

2. Réponse : Oui

$\frac{2}{3} = \frac{4}{6}$ car on multiplie le numérateur et le dénominateur par 2.

3. Réponse : $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ si $a \times d = b \times c$

On vérifie l'égalité par produit en croix : $a \times d = b \times c$.

4. Réponse : Diviser numérateur et dénominateur par un diviseur commun

Simplifier une fraction consiste à diviser numérateur et dénominateur par un diviseur commun.

5. Réponse : $\frac{2}{3}$

$\frac{12}{18} = \frac{6}{9} (\div 2) = \frac{2}{3} (\div 3)$, qui est la forme irréductible.

6. Réponse : Une fraction qu'on ne peut plus simplifier

Une fraction irréductible n'a plus de diviseur commun (autre que 1) entre numérateur et dénominateur.

7. Réponse : Non, elle se simplifie en $\frac{2}{3}$

$\frac{10}{15} = \frac{2}{3}$ (division par 5), qui est irréductible.

8. Réponse : 4

$\frac{8}{12} \div 4 = \frac{2}{3}$, qui est irréductible.

9. Réponse : Oui

$\frac{3}{5} = \frac{6}{10}$ car on multiplie numérateur et dénominateur par 2.

10. Réponse : Pour l'écrire avec des nombres plus petits, plus faciles à manipuler

Simplifier permet de manipuler des nombres plus petits sans changer la valeur de la fraction.